# 满城区大册营镇保定市四海纸业有限公司“5·7”一般中毒和窒息事故调查报告

2024年5月7日10时许，位于保定市满城区大册营镇方上村的保定市四海纸业有限公司，在排放造纸车间白水池污水时，发生一起中毒和窒息事故，造成4名工人受伤，直接经济损失约90万元。

事故发生后，河北省政府常务副省长张成中作出重要批示，要求全力救治伤员，抓紧查明事故原因，要举一反三，避免同类事故发生。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等安全生产法律法规，2024年5月7日，满城区人民政府成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区卫健局、区总工会、大册营镇人民政府等有关单位组成的“满城区大册营镇保定市四海纸业有限公司‘5·7’一般中毒和窒息事故调查组”，对该起事故进行全面调查。同时，区纪委监委成立追责问责组，对有关责任单位和责任人员依法依纪进行调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、调阅资料、调查取证、问询了解等，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡、直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，查清了属地政府和企业存在的问题，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建

议，总结分析了事故主要教训，并针对事故暴露出来的突出问题提出了整改和防范措施建议。

经调查认定，满城区大册营镇保定市四海纸业有限公司“5·7”一般中毒和窒息事故是一起因企业有限空间管理混乱、员工违反操作规程和盲目施救而造成的一般生产安全责任事故。

## 一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况。

保定市四海纸业有限公司（以下简称四海纸业），成立于2019年4月15日，位于保定市满城区大册营镇方上村，企业类型为有限责任公司，法定代表人李*,注册资本2000万元,统一社会信用代码9113060*****D6X，经营业务范围：卫生纸制造、销售；厕用卫生纸、餐巾纸、面巾纸、抽纸、手帕纸加工、销售；纸浆销售。该企业现有员工28人，属规模以下小型生产经营单位，年生产生活用纸1.5万吨。自2024年3月24日停工停产至今，事故发生前计划复产复工。

（二）生产工艺及清理白水池流程。

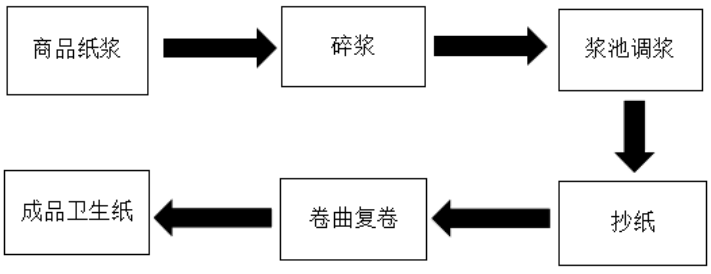



**图1 生产工艺流程图**

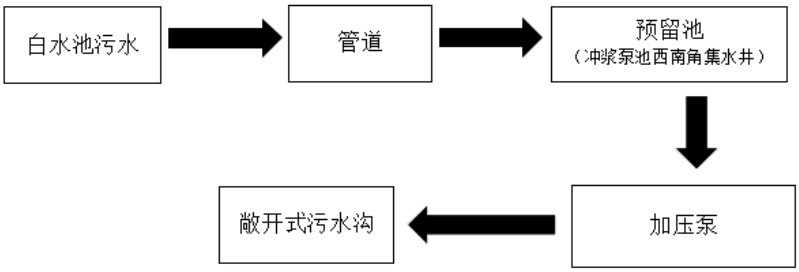



**图2 清理白水池流程图**

（三）事故单位安全管理情况。

四海纸业有限空间作业安全管理制度未及时修订完善，企业主要负责人未经过安全生产培训，未取得主要负责人安全培训合格证书，未有效履行主要负责人安全生产职责。安全教育和培训不到位，安全员安全培训合格证书过期，未对新入职员工开展“三级安全培训教育”，未对从事有限空间作业人员进行专门的应急演练，安全教育和培训档案不完善。

（四）事故发生经过。

2024年5月7日7时，四海纸业经理李*龙安排安全员吉*彬和车间主任李*占负责白水池清污工作，安排机修工薛*排放并抽出污水、李*柱和严*做辅助工作。

9时40分，吉*彬和李*占在未佩戴防护用品的情况下，到冲浆泵池检测有毒有害气体浓度，便携式气体检测仪（型号：BMQ-SS340-KY）未报警。两人检测完毕从冲浆泵池上来后，吉*彬、李*柱先后离开现场去做其它工作，现场由李*占指挥白水池清理工作。

9时50分，薛*在未佩戴防护用品的情况下，通过斜钢梯下到冲

浆泵池底部，打开白水池通往预留池的管道阀门，使池内污水流到位于冲浆泵池底部角落、容积约2m³的预留池内，并启动排水泵开始排水。随后，薛*回到地面。

9时56分，薛*发现排水口出水不畅，再次下到冲浆泵池疏通堵塞的阀门。疏通结束后，准备回到地面，在爬到钢梯的第二、三梯凳时，晕倒在钢梯梯脚旁，失去知觉。

10时许，作业现场负责人李*占发现薛*晕倒后，立即打电话通知李*柱赶来救人。李*柱到达现场后，两人在未佩戴任何救援装备的情况下，下到冲浆泵池底对薛*进行施救。李*占让李*柱去关闭白水池污水管道阀门，自己去搀扶倒在钢梯旁的薛*，扶起后还未沿钢梯向上攀爬，自己也晕倒在钢梯旁；李*柱下到池底便闻到一种难闻的苦臭味，到达阀门处关掉阀门后，便失去知觉晕倒在地。严*见状，在未佩戴任何救援装备的情况下，下到冲浆泵池进行施救，随后也晕倒在纸浆泵旁。

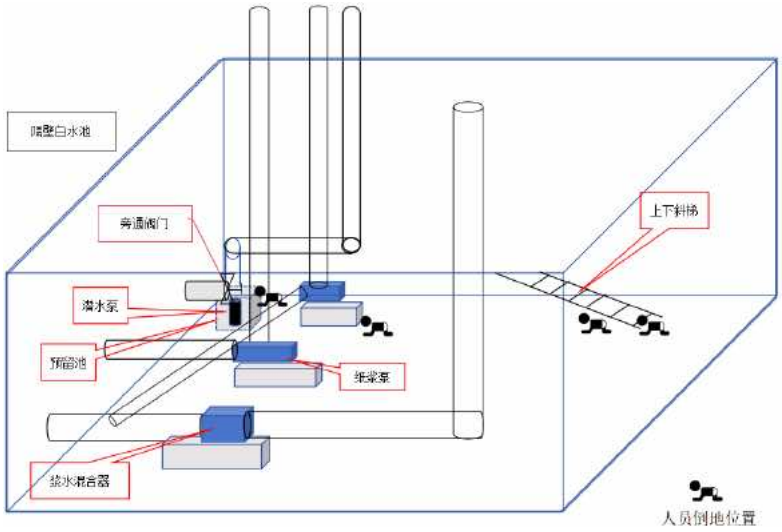


**图3 事发人员位置图**

（五）事故现场情况。

事故发生在四海纸业第二车间内，该车间建筑面积1650㎡，建有白水池和冲浆泵池等功能区域。白水池长6米、宽4米、高3米，用于存储抄纸过程中浆水分离后的污水和残浆。冲浆泵池紧挨在白水池西侧，池长8m、宽3m、深3.8m，泵池内有水泵、通往白水池的管道、通往地面污水预留池的管道、加料管道和通往过滤容器的纸浆管道等设施设备。事故发生在冲浆泵池池底。



图4 事发车间

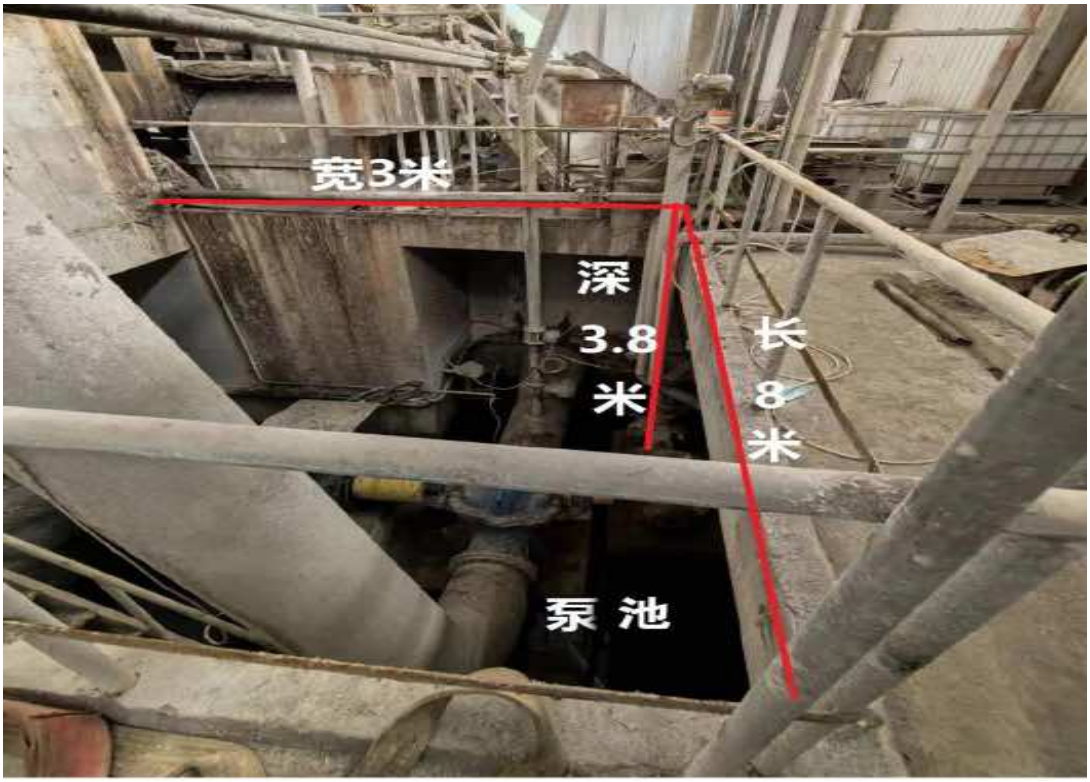



图5 事发冲浆泵池

（六）检验检测及分析判定情况。

**1.事故现场气体检测。**事发4小时后，满城区应急管理局委托保定市**纸业有限公司安全员南*辉利用氧气、可燃、一氧

化碳、硫化氢“四合一”气体检测仪（品牌：品测，型号：PT40）对事故现场进行气体测试，检测结果是：可燃气体检测值为0，一氧化碳检测值为0，硫化氢的检测值为2PPM。

**2.人员受伤各项指标。**通过医院急救诊断及住院治疗各项化验结果，四名受伤人员各项症状和检验指标符合硫化氢中毒表现。

**3.白水池水浆易发酵。**截至事发时，四海纸业已停工停产44天，随着夏季气温升高，空间相对密闭，白水池内残存的水浆极易发酵产生硫化氢气体，并混杂在水浆中。

**4.现场空气中有异味。**参与施救的李*柱和李*龙讲述，事发时现场空气中闻到类似臭鸡蛋的异味，该异味符合硫化氢气体特质。

经事故调查组和专家综合分析，判定该起事故为硫化氢中毒和窒息事故。

（七）事故发生时的气候情况。

2024年5月7日，事故发生时当地天气：多云，东北风2级，温度14～27℃。

## 二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况。

10时8分，吉*彬巡查回来后看到李*占、严*、李*柱、薛*四人晕倒在冲浆泵池内，立即打电话向公司经理李*龙报告说有人触电，便立即去断电；10时9分李*龙到达现场后，闻到有臭鸡蛋味，感觉不像触电，阻止工人下到冲浆泵池进行施救；10

时10分，李*龙打电话向公司法定代表人李*报告；10时55分企业向区应急管理局报告。

（二）事故现场应急处置情况。

10时9分，李*龙拨打了120急救电话，同时吉*彬拨打了119救援电话。10时23分，三辆120救护车和119消防车先后到达现场，消防队员迅速将李*占、薛*、严*、李*柱救援到地面，救护车将4名中毒昏迷人员送至满城区人民医院急救。

（三）医疗救治和善后情况。

10时46分至11时，4名中毒昏迷人员陆续被送到满城区人民医院急诊科，11时20分至12时2分先后转入重症医学科继续抢救。当日，满城区人民医院立即邀请了中国民航总医院、河北大学附属医院、保定市第一中心医院专家来院进行了会诊，指导救治工作；5月9日，李*柱转到普通病房，5月19日出院；李*占和严*于5月9日、5月10日转到中国民航总医院救治；经治疗，李*占和严*于5月30日、6月22日出院。目前，薛*仍在满城区人民医院进行治疗。

（四）事故应急处置评估。

李*占发现薛*中毒昏迷后，未第一时间向企业主要负责人报告，在未判明昏迷原因的情况下盲目施救，导致后续参与救援的3名员工陆续中毒。在其它车间巡查返回后的吉*彬发现4名员工晕倒在冲浆泵池内，立即向经理李*龙电话汇报，李*龙赶到现场后，拨打了120急救电话，吉*彬拨打了119救援电话。

消防救援人员和医疗救护人员及时赶到，迅速展开施救，避免了事故向更严重的方向发展。

## 三、事故原因分析

事故直接原因是作业人员薛*安全意识淡薄、违规操作，导致发生中毒和窒息事故；其他员工两次盲目施救，先后中毒昏迷，导致事故进一步扩大。

（一）直接原因分析。

**1.作业人员违规操作。**清污作业人员薛*在未佩戴任何防护用具的情况下，到冲浆池开启污水阀门排污；且在发现污水管道排水不畅后，又第二次到冲浆池疏通管道。两次进入有限空间均未佩戴防护用具，导致吸入污水中散发出的硫化氢气体后中毒昏迷。

**2.施救人员盲目施救**。发现薛*中毒昏迷后，李*占未及时报告公司负责人，未采取报警等措施，组织李*柱在未佩戴防护用具的情况下，进入冲浆池盲目施救，随后严*也进入冲浆泵池进行盲目施救，均吸入污水散发出的硫化氢气体，导致事故进一步扩大。

（二）间接原因分析。

**1.有限空间管理混乱。**四海纸业企业主要负责人和管理人员未遵循“先通风、再检测、后作业”的规定盲目签批派工单。未在有限空间出入口等醒目位置设置明显的安全警示标志，未在有限空间适当部位设置安全风险告知牌，并采取上锁、隔离

栏、防护网或者其他物理隔离措施。

**2.教育培训不到位。**四海纸业主要负责人和管理人员均未参加过安全生产培训，未取得安全生产培训合格证书，对有限空间作业规定和操作规程不熟悉。企业员工未经过专门的有限空间教育培训，员工有限空间作业安全防护常识和应急救援能力较差。

**3.监管职责不到位。**大册营镇人民政府在日常监管中，未及时发现四海纸业存在有限空间作业管理混乱和教育培训缺失的突出问题。

（三）其他可能因素排除。

通过现场勘查和对相关人员的问询，结合公安机关调查，排除人为故意、突发自然灾害等因素影响。

## 四、有关责任单位和责任人员存在的主要问题

（一）事故单位。

**1.主体责任落实不到位。**四海纸业主要负责人李*、经理李*龙均未参加过安全生产教育培训，未取得安全培训合格证书，缺乏应有的安全知识和履行安全职责的能力。作业现场监护人员吉*彬未有效履行职责，作业过程中擅自离开现场，使作业现场处于无人监护的失控状态。

**2.安全管理制度不完善。**四海纸业未按照有关规定要求，修订完善本单位有限空间作业安全管理制度，未明确作业审批人、监护人员、作业人员职责，未严格落实安全培训、作业审批、防

护用品、应急救援装备、操作规程和应急处置等方面的要求。

**3.教育培训和应急演练缺失。**四海纸业未落实每年至少组织一次有限空间作业专题安全培训的要求，未对作业审批人、监护人员、作业人员和应急救援人员培训有限空间作业安全知识进行培训。

（二）监管单位。

满城区大册营镇人民政府未有效履行监督管理职责，对辖区内分管的生产经营单位督导检查不深入、不扎实，未及时发现和纠正企业在有限空间管理方面存在的薄弱环节，未发现该企业有限空间作业存在培训不到位、风险辨识管控不到位等问题。

## 五、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）对事故责任单位的行政处罚建议。

四海纸业违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条、第四十四条、第四十五条[1]的规定，导致发生4人中毒和窒息的一般生产安全事故，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项[2]和《生产安全事故罚款处罚规定》第十四

---

1[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

2[?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

条第（二）项[3]的规定，建议满城区应急管理局给予四海纸业人民币55万元的罚款。

（二）对有关责任人员的行政处罚建议。

**1.李*，**四海纸业法定代表人、总经理，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）（二）（五）项[4]的规定，未建立健全本单位全员安全生产责任制，未及时修订本单位安全生产规章制度和操作规程，落实安全生产“双控”机制不到位，对事故发生负有责任，依据《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条第（一）项[5]的规定，建议满城区应急管理局给予李*2023年年收入40%的罚款，计人民币2.4万元。

**2.李*龙，**四海纸业经理，全面负责公司生产经营活动，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）（三）（四）项[6]的规定，组织开展安全生产教育和培训、危险源辨识和评估、应急救援演练等工作不到位，对事故发生负有责任，依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项[7]的规定，

---

3[?]《生产安全事故罚款处罚规定》第十四条：事故发生单位对一般事故负有责任的，依照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤（包括急性工业中毒），或者300万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款。

4[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

5[?]《生产安全事故罚款处罚规定》第十九条：事故发生单位主要负责人未履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入40%的罚款。

6[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

7[?]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条：事故发生单位其他负责人和安全生产管理人员未依法履行安全生产管理职责，导致事故发生的，依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入20%至30%的

建议满城区应急管理局给予李*龙2023年年收入30%的罚款，计人民币1.5万元。

**3.吉*彬，**四海纸业安全员，作业现场监护人，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）（六）项[8]的规定，未及时排查生产安全事故隐患，未制止和纠正违反操作规程行为，对事故发生负有责任，依据《生产安全事故罚款处罚规定》第二十条第（一）项的规定，建议满城区应急管理局给予吉*彬2023年年收入30%的罚款，计人民币1.5万元。

（三）对有关公职人员的处理建议。

**1.冉*广，**大册营镇人大副主席，分管安全生产发展办公室，在安排部署辖区内企业安全生产巡查、检查工作中，对该项工作监督、跟进不及时，导致检查人员在检查过程中不细致不认真，对事故发生负重要领导责任，建议满城区纪委监委对冉*广进行批评教育。处理结果抄送区应急管理局备案。

**2.牛*，**大册营安全生产发展办公室主任，对安全生产巡查工作指导、监督不力，将安全生产巡查工作分成东、西两片后，对巡查工作一交了之，不跟进、不督促，对事故发生负主要领导责任，依据《中国共产党纪律处分条例》第十九条第二款规定，建议满城区纪委监委给予牛*诚勉谈话处理。处理结果抄送区应急管理局备案。

---

罚款。

8[?]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

**3. 朱*凯，**大册营镇安全生产发展办公室西片区队长，对该企业监管力度不足、责任心差，对待工作不细致不认真，在对该企业安全生产巡查中因联系不到企业相关责任人，未对该企业安全培训合格证书、安全防范设备进行检查，后续也未跟进，对事故发生负主要领导责任，依据《中国共产党纪律处分条例》第十九条第二款规定，建议满城区纪委监委给予朱*凯诫勉谈话处理。处理结果抄送区应急管理局备案。

**4. 刘*伟，**大册营镇安全生产发展办公室职员、四海纸业包联责任人，对四海纸业检查不细致、不认真，在巡查中未发现该企业未取得主要负责人安全培训合格证书、安全防范设备和应急器具不能正常使用、缺少安全警示标识、有限空间作业制度不完善等问题，对事故发生负直接责任，依据《中华人民共和国公职人员政务处分法》第三十九条第(二)项规定，建议满城区纪委监委给予刘*伟政务记过处分。处理结果抄送区应急管理局备案。

## 六、事故主要教训

（一）忽视安全管理，主体责任未能有效落实。四海纸业未能有效落实企业主体责任，对安全生产工作不重视，存在安全管理制度未修订、安全操作规程不健全、员工安全教育培训不到位。尤其是有限空间作业管理方面，作业环境发生改变后，对存在的风险隐患未有效辨识，监护人员未在现场履职，致使该作业场所处于严重失管状态，员工在该场所作业没有最基本的安全保障。

（二）教育培训欠缺，员工安全能力素质较差。四海纸业法定

代表人李*和经理李*龙均未参加过安全生产培训，未取得生产经营单位负责人安全培训合格证书，组织开展安全教育和培训不到位，存在教育培训内容不全面、针对性不足等问题，员工安全意识和能力较差。尤其是未开展有限空间作业安全培训，作业人员、监护人员缺乏有限空间作业安全常识和应急救援能力。

（三）应急处置不力，盲目施救导致事故扩大。四海纸业应急处置能力差，未对从事有限空间作业人员进行专门的应急演练，突发事件处置和应急救援技能存在明显短板。第一个作业人员中毒昏迷后，现场管理人员未能准确分析判定事发原因，盲目组织人员接连施救，导致中毒人员扩大，最后才依靠专业救援队，避免了事故进一步扩大。

（四）日常监管不严，潜在隐患未能及时纠正。大册营镇人民政府对四海纸业的日常监管浮于表面，存在不深入、不细致的问题，未及时发现和纠正四海纸业在安全生产方面存在的突出问题，尤其是对各级三令五申的有限空间作业管理存在较大疏漏，对潜在的风险隐患未能及时发现、责令改正。

## 七、事故整改和防范措施

（一）深刻汲取事故教训，全面落实安全生产主体责任。组织召开全区安全生产警示教育大会，通报事故情况，反思事故教训，对全区安全生产事故防范工作提出明确要求。进一步压实区乡两级党委政府领导责任、各部门行业监管责任，对本辖区、本部门安全生产形势进行全面认真分析研判，找出薄弱环节、找准隐患

矛盾、找到方法措施，有针对性强化日常安全监管。要强力推进企业安全生产主体责任落实，尤其是主要负责人安全生产职责落实，切实做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位。

（二）加强双控机制建设，扎实开展隐患排查治理。大册营镇政府要严格履行属地安全监管职责，强化辖区企业双重预防机制建设和运行情况的监督检查；要督促企业建立健全并严格落实安全生产风险辨识管控制度措施，切实将所有风险管控到位；督促企业全面落实各层级隐患排查治理责任，确保所有隐患及时有效治理、实现动态清零。其他乡镇、部门也要按照省市区各级部署要求，严格生产经营单位双控机制运行情况的监督检查，对未严格落实的依法严厉查处。

（三）强化有限空间管理，严格落实各项法规制度。四海纸业要充分认清有限空间作业的高风险性，严格落实《工贸企业有限空间作业安全规定》，制定完善有限空间作业审批、监护、现场管理等制度，完善安全操作规程、应急救援预案，严格落实有限空间作业“七不准”要求，确保有限空间作业管理处于安全可控状态。各乡镇、有关部门要严格有限空间作业的安全监管，深入开展有限空间专项整治，并发挥专家指导服务作用，督促企业全面做好有限空间作业安全管理工作，确保生产作业安全。

（四）深化安全教育培训，切实提高从业人员素质。四海纸业要强化教育培训制度落实，抓好全员安全教育培训，涉有限空间

作业的相关人员必须熟知有限空间危险有害因素和防控措施，熟练掌握岗位操作技能和应急救援知识，能熟练使用有限空间作业防护用品和各类救援设备器材；严格企业安全教育培训，确保“三项”岗位人员必须100%持证上岗，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力；其他从业人员上岗前必须经安全教育培训合格，保证其具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能。